Del 1 - Definitionen

RMS-værdien er kvadratroden af middelværdien af signalet i anden over en periode T = 2π/ω:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t')dt'} \qquad \text{Root-mean-square value} \qquad (3.24)$$

Vi sætter i(t) = I·cos(ωt) ind (amplituden kaldes I_m) og lader Mathcad integrere symbolsk:

$$I_{rms} := \sqrt{\frac{\omega}{(2\cdot\pi)}\cdot\int_0^{\frac{2\cdot\pi}{\omega}} (I_m\cdot\cos(\omega\cdot t))^2\,\mathrm{d}t} \rightarrow \frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{I_m{}^2}}{2}$$

Det er I/√2. Forklaringen: cos²x = ½ + ½·cos 2x. Cosinusleddet integrerer til nul over en hel periode, så kun konstanten ½·I² er tilbage.

Average and RMS Values

mple: Compute the rms value of the sinusoidal ent i(t) = I cos(ωt)

$$\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t')\,dt'} = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\cos^2(\omega t')\,dt'}$$

$$\sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\omega t')\right]dt'}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}I^2+\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega}\frac{I^2}{2}\cos(2\omega t')\,dt'}$$

$$i_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} = 0.707I$$

RMS value of a sinusoidal signal is equal to 0.707 es the peak value, independent of its amplitude and quency.

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Middelværdien af 10·cos(100t)

Middelværdien over en periode:

$$\frac{100}{(2\cdot\pi)}\cdot\int_{0}^{\frac{2\cdot\pi}{100}} 10\cdot\cos(100\cdot t)\,\mathrm{d}t = 0$$

$$\langle x(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(\tau)\,d\tau \quad \text{Average or mean value} \qquad (3.22)$$

Middelværdien af en ren sinus er nul (3.23). Derfor bruger man RMS til at beskrive størrelsen.

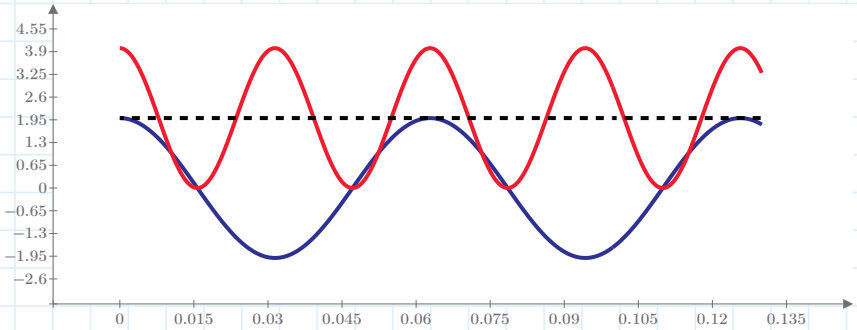
$$I_{rms} \rightarrow \frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{I_m{}^2}}{2}$$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvor √2 kommer fra

Med eksempelværdien I = 2 og ω = 100 rad/s plotter vi i (blå), i² (rød) og middelværdien af i², som er I²/2 = 2 (sort):

$$i_n(x) := 2 \cdot \cos(100 \cdot x) \qquad x := 0, 0.0002 .. 0.13$$



$i_n(x)$

$i_n(x)^2$

$2 + 0 \cdot x$

x

$$\sqrt{\frac{100}{(2 \cdot \pi)} \cdot \int_0^{\frac{2 \cdot \pi}{100}} i_n(x)^2 \, dx} = 1.414 \qquad \frac{2}{\sqrt{2}} = 1.414$$

i² svinger mellem 0 og 4 med dobbelt frekvens, og dens middelværdi er 2. RMS = √2 ≈ 1,41 = 2/√2.

Non-Commercial Use Only